

Zwei Testmaschinen im Vergleich

Streuungsmaße · Varianz und Standardabweichung

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____



Video 1

Videos zur Vorbereitung

Haben Sie die beiden Videos gesehen? Darin geht es um Varianz und Standardabweichung.
youtu.be/aR1cX9abjag · youtu.be/mpMhHKPjZr8



Video 2



Erinnerung

Letzte Woche: Anlage 2
war besser als Anlage 1.
Anlage 1 wird jetzt ersetzt.

Die Entscheidung.

Mehr Nutrition kauft eine neue Abfüllanlage.
Zwei Hersteller haben je eine Testmaschine geliefert.
Sie heißen **Anlage A** und **Anlage B**.

Die Prüfung.

Die Qualitätssicherung wiegt bei jeder Maschine 10 Dosen.
Auf jeder Dose steht: 500 g.
Die Firma kauft die Maschine, die zuverlässiger arbeitet.
Die Lagemaße hat die Chefin schon berechnet.

Ihr Auftrag

Ihre Chefin schreibt Ihnen wieder eine E-Mail:

„Guten Morgen!

Ich habe schon gerechnet – und komme nicht weiter:

Beide Maschinen haben einen Mittelwert von **500 g**.

Und **beide** haben einen Median von **500 g**.

So kann ich mich nicht entscheiden.

Finden Sie eine **neue Zahl**, die zeigt, welche Maschine genauer arbeitet.

Danke!“



Die Messwerte der Qualitätssicherung

Anlage A · Hersteller 1 · 10 Dosen

Dose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht in g	500	498	500	501	500	502	500	499	500	500

Anlage B · Hersteller 2 · 10 Dosen

Dose	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gewicht in g	501	497	505	499	503	495	499	503	497	501

Die Firma und die Messwerte sind erfunden. Die Bilder wurden mit einer KI erzeugt.